МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет інформаційних технологій
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Кросплатформне програмування»

на тему: «Розроблення об’єктної моделі застосунку»

Виконав:
студент 2 курсу, групи ІСТ-25-1 _____ Хатько О.Г.
(Підпис)

Перевірив:
ст. викл. _____ Денисюк Д.О.
(Підпис)

Хмельницький – 2026

Лабораторна робота №2

Мета. Створити об’єктну модель TaskFlow для керування завданнями та перевірити, що її публічні операції не допускають некоректного стану. Це перший етап наскрізного проєкту: у наступних роботах до моделі буде додано колекції, збереження даних і вебінтерфейс.

Після виконання роботи студент повинен:

1. Знати, як конструктор і закриті поля захищають правила об’єкта.
2. Знати різницю між помилковим аргументом і забороненою операцією у поточному стані.
3. Вміти реалізувати три пов’язані сутності та переходи між трьома станами.
4. Вміти підставити власне правило завершення через інтерфейс і перевірити його граничні значення.
5. Вміти відтворити складання, виконати незмінні тести та подати конкретний коміт через Git.

№6 варіант

Виконання роботи

Java (JDK): Java 25 (фактичний запуск на Temurin 25.0.4.1, що повністю відповідає фіксації у заготовці).

Apache Maven: Maven 3.9.16 (запускається через mvnw / mvnw.cmd із плагінами Compiler 3.15.0, Surefire 3.5.4/3.5.5 та Enforcer 3.6.2).

JUnit: JUnit Jupiter 6.0.3 (для запуску автоматизованих модульних тестів).

Результат команди ’’’ .\mvnw.cmd clean verify’’’:

```
C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 2>.\mvnw.cmd clean verify
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ----------------------< ua.khnu.kpp:lab-02-starter >----------------------
[INFO] Building Лабораторна робота 2 ? стартовий проєкт 1.0.0-SNAPSHOT
[INFO]   from pom.xml
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ lab-02-starter ---
[INFO] Deleting C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 2\target
[INFO]
[INFO] --- enforcer:3.6.2:enforce (supported-tools) @ lab-02-starter ---
[INFO] Rule 0: org.apache.maven.enforcer.rules.version.RequireJavaVersion passed
[INFO] Rule 1: org.apache.maven.enforcer.rules.version.RequireMavenVersion passed
[INFO]
[INFO] --- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ lab-02-starter ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 2\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ lab-02-starter ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 8 source files with javac [debug release 25] to target\classes
```

[INFO]

[INFO] --- resources:3.4.0:testResources (default-testResources) @ lab-02-starter ---

[INFO] Copying 1 resource from src\test\resources to target\test-classes

[INFO]

[INFO] --- compiler:3.15.0:testCompile (default-testCompile) @ lab-02-starter ---

[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.

[INFO] Compiling 2 source files with javac [debug release 25] to target\test-classes

[INFO]

[INFO] --- surefire:3.5.4:test (default-test) @ lab-02-starter ---

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-api/3.5.4/surefire-api-3.5.4.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-api/3.5.4/surefire-api-3.5.4.pom (3.7 kB at 6.7 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-logger-api/3.5.4/surefire-logger-api-3.5.4.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-logger-api/3.5.4/surefire-logger-api-3.5.4.pom (3.5 kB at 26 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-shared-utils/3.5.4/surefire-shared-utils-3.5.4.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-shared-utils/3.5.4/surefire-shared-utils-3.5.4.pom (4.0 kB at 27 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-extensions-api/3.5.4/surefire-extensions-api-3.5.4.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-extensions-api/3.5.4/surefire-extensions-api-3.5.4.pom (3.6 kB at 31 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/maven-surefire-common/3.5.4/maven-surefire-common-3.5.4.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/maven-surefire-common/3.5.4/maven-surefire-common-3.5.4.pom (7.3 kB at 60 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-booter/3.5.4/surefire-booter-3.5.4.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-booter/3.5.4/surefire-booter-3.5.4.pom (5.0 kB at 47 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-extensions-spi/3.5.4/surefire-extensions-spi-3.5.4.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-extensions-spi/3.5.4/surefire-extensions-spi-3.5.4.pom (1.7 kB at 16 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-java/1.5.0/plexus-java-1.5.0.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-java/1.5.0/plexus-java-1.5.0.pom (4.1 kB at 28 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-languages/1.5.0/plexus-languages-1.5.0.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-languages/1.5.0/plexus-languages-1.5.0.pom (3.9 kB at 41 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm/9.8/asm-9.8.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm/9.8/asm-9.8.pom (2.4 kB at 14 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-api/3.5.4/surefire-api-3.5.4.jar

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-api/3.5.4/surefire-api-3.5.4.jar (174 kB at 945 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-logger-api/3.5.4/surefire-logger-api-3.5.4.jar

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-shared-utils/3.5.4/surefire-shared-utils-3.5.4.jar

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-extensions-api/3.5.4/surefire-extensions-api-3.5.4.jar

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/maven-surefire-common/3.5.4/maven-surefire-common-3.5.4.jar

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-booter/3.5.4/surefire-booter-3.5.4.jar

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/maven-surefire-common/3.5.4/maven-surefire-common-3.5.4.jar (314 kB at 1.7 MB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-extensions-spi/3.5.4/surefire-extensions-spi-3.5.4.jar

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-extensions-api/3.5.4/surefire-extensions-api-3.5.4.jar (26 kB at 117 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-java/1.5.0/plexus-java-1.5.0.jar

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-logger-api/3.5.4/surefire-logger-api-3.5.4.jar (14 kB at 57 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm/9.8/asm-9.8.jar

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-extensions-spi/3.5.4/surefire-extensions-spi-3.5.4.jar (8.2 kB at 28 kB/s)

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-java/1.5.0/plexus-java-1.5.0.jar (57 kB at 178 kB/s)

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-booter/3.5.4/surefire-booter-3.5.4.jar (119 kB at 347 kB/s)

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm/9.8/asm-9.8.jar (126 kB at 306 kB/s)

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-shared-utils/3.5.4/surefire-shared-utils-3.5.4.jar (2.9 MB at 4.5 MB/s)

[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-junit-platform/3.5.4/surefire-junit-platform-3.5.4.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-junit-platform/3.5.4/surefire-junit-platform-3.5.4.pom (5.2 kB at 47 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-providers/3.5.4/surefire-providers-3.5.4.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-providers/3.5.4/surefire-providers-3.5.4.pom (2.5 kB at 28 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/common-java5/3.5.4/common-java5-3.5.4.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/common-java5/3.5.4/common-java5-3.5.4.pom (3.1 kB at 36 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-engine/1.12.1/junit-platform-engine-1.12.1.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-engine/1.12.1/junit-platform-engine-1.12.1.pom (3.2 kB at 29 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-commons/1.12.1/junit-platform-commons-1.12.1.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-commons/1.12.1/junit-platform-commons-1.12.1.pom (2.8 kB at 32 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-launcher/1.12.1/junit-platform-launcher-1.12.1.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-launcher/1.12.1/junit-platform-launcher-1.12.1.pom (3.0 kB at 34 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-junit-platform/3.5.4/surefire-junit-platform-3.5.4.jar

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/surefire-junit-platform/3.5.4/surefire-junit-platform-3.5.4.jar (35 kB at 184 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/common-java5/3.5.4/common-java5-3.5.4.jar

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-engine/1.12.1/junit-platform-engine-1.12.1.jar

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-commons/1.12.1/junit-platform-commons-1.12.1.jar

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-launcher/1.12.1/junit-platform-launcher-1.12.1.jar

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/surefire/common-java5/3.5.4/common-java5-3.5.4.jar (18 kB at 210 kB/s)

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-commons/1.12.1/junit-platform-commons-1.12.1.jar (152 kB at 937 kB/s)

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-launcher/1.12.1/junit-platform-launcher-1.12.1.jar (208 kB at 1.2 MB/s)

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-engine/1.12.1/junit-platform-engine-1.12.1.jar (256 kB at 1.4 MB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-launcher/6.0.3/junit-platform-launcher-6.0.3.pom

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-launcher/6.0.3/junit-platform-launcher-6.0.3.pom (3.2 kB at 30 kB/s)

Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-launcher/6.0.3/junit-platform-launcher-6.0.3.jar

Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-launcher/6.0.3/junit-platform-launcher-6.0.3.jar (246 kB at 2.4 MB/s)

[INFO]

[INFO] ---

[INFO] T E S T S

[INFO] ---

[INFO] Running ua.khnu.kpp.CounterTest

[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.029 s -- in ua.khnu.kpp.CounterTest

[INFO] Running ua.khnu.kpp.DomainTest

[INFO] Tests run: 12, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.025 s -- in ua.khnu.kpp.DomainTest

[INFO]

[INFO] Results:

[INFO]

[INFO] Tests run: 14, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

[INFO]

[INFO]

[INFO] --- jar:3.5.0:jar (default-jar) @ lab-02-starter ---

[INFO] Building jar: C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 2\target\lab-02-starter-1.0.0-SNAPSHOT.jar

[INFO] --

[INFO] BUILD SUCCESS

[INFO] --

[INFO] Total time: 5.448 s

[INFO] Finished at: 2026-10-28T20:12:23+02:00

[INFO] --

Опис предметної області та правила завершення (Варіант № 6)

Предметна область розробленого модуля **TaskFlow** моделює процес організації, розподілу та виконання польових досліджень (збору анкет).

1. Основні сутності предметної області:

- **Користувач (User):** Представляє учасника процесу (інтерв'юера, дослідника або керівника). Кожен користувач має унікальний

ідентифікатор (id) та ім'я (name). Згідно з бізнес-правилами, зміна імені не змінює ідентичності особи, тому рівність користувачів (equals та hashCode) визначається виключно за їхнім id.

- **Проєкт (Project):** Об'єднує завдання в рамках конкретного дослідження. Має власний id, назву (title) та обов'язкового власника (User owner), що реалізує відношення композиції.
- **Завдання (Task):** Одиниця польової роботи. Містить посилання на проєкт, дату створення (created), кінцевий строк виконання (dueDate), правило завершення (CompletionPolicy), а також поточний стан і призначеного виконавця (assignee).

2. Життєвий цикл та стани завдання (Status):

Завдання у системі проходить чітко визначений життєвий цикл через захищені публічні операції:

1. **NEW (Створене):** Початковий стан при створенні об'єкта. У цьому стані можна призначати виконавця через метод assign(User user) (перепризначення дозволено).
2. **ACTIVE (Активне в роботі):** Перехід у цей стан виконується методом start(). Завдання обов'язково повинно мати призначеного виконавця (не null), інакше операція відхиляється.
3. **DONE (Виконане):** Фінальний стан, який досягається викликом методу complete(). З цього стану виходів немає.

3. Індивідуальне правило завершення (Варіант № 6 — Польове дослідження):

Для перевірки достатності результатів польового дослідження використовується інтерфейс CompletionPolicy та його реалізація VariantPolicy.

Завдання вважається успішно виконаним і переводиться в статус DONE тоді і лише тоді, коли виконується така умова:

- Кількість опрацьованих анкет (u) становить **щонайменше 8** ($u \ge 8$);
- При цьому кількість сумнівних анкет (d) дорівнює нулю ($d = 0$), **АБО** наявний офіційний дозвіл керівника прийняти сумнівні анкети ($a = \text{true}$).

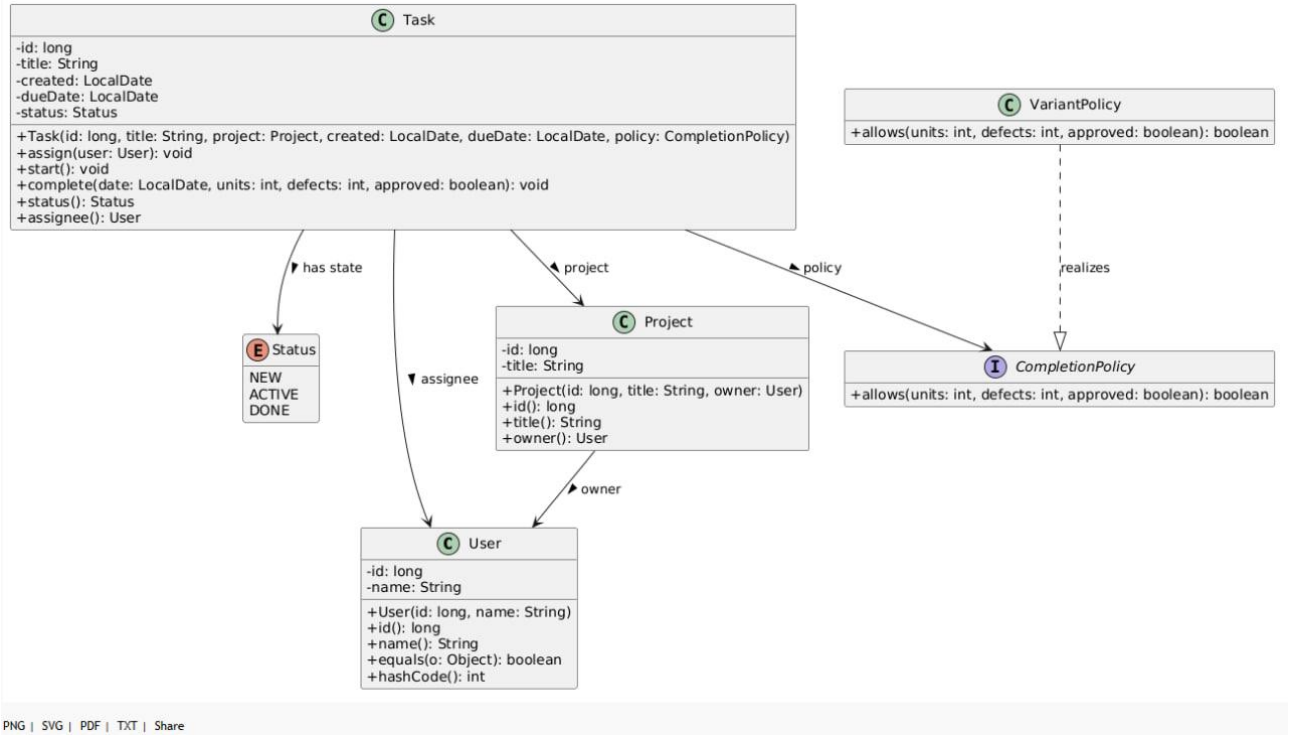
4. Атомарність та захист інваріантів:

Метод complete(LocalDate date, int units, int defects, boolean approved) виконує сувору послідовність перевірок:

1. Перевіряє поточний статус (завдання має бути в стані ACTIVE).

2. Перевіряє коректність переданих аргументів (дати, невід'ємність чисел).
3. Викликає правило завершення policy.allows(...) рівно один раз. Якщо хоча б одна перевірка не пройдена або правило повертає false, кидається виняток IllegalStateException (або IllegalArgumentException). Завдяки атомарності операцій, **у разі відмови стан завдання залишається незмінним (ACTIVE)**, а виконавець не втрачається.

3) UML-діаграма класів



Коди класів:

```java
package ua.khnu.kpp;

import java.util.Objects;

public final class User {
    private final long id;
    private final String name;

    public User(long id, String name) {
        if (id <= 0 || name == null || name.isBlank()) {
            throw new IllegalArgumentException("Invalid user parameters");
        }
        this.id = id;
        this.name = name;
    }
```

```
    public long id() { return id; }
    public String name() { return name; }

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
        User user = (User) o;
        return id == user.id;
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return Objects.hash(id);
    }
}
package ua.khnu.kpp;

public final class Project {
    private final long id;
    private final String title;
    private final User owner;

    public Project(long id, String title, User owner) {
        if (id <= 0 || title == null || title.isBlank() || owner == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Invalid project parameters");
        }
        this.id = id;
        this.title = title;
        this.owner = owner;
    }

    public long id() { return id; }
    public String title() { return title; }
    public User owner() { return owner; }
}
package ua.khnu.kpp;

public final class VariantPolicy implements CompletionPolicy {
    @Override
    public boolean allows(int units, int defects, boolean approved) {
        return units >= 8 && (defects == 0 || approved);
    }
}
package ua.khnu.kpp;

import java.time.LocalDate;

public final class Task {
    private final long id;
    private final String title;
```

```
    private final Project project;
    private final LocalDate created;
    private final LocalDate dueDate;
    private final CompletionPolicy policy;

    private Status status;
    private User assignee;

    public Task(long id, String title, Project project, LocalDate created,
LocalDate dueDate, CompletionPolicy policy) {
        if (id <= 0 || title == null || title.isBlank() || project == null ||
created == null || dueDate == null || policy == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Invalid task parameters");
        }
        if (dueDate.isBefore(created)) {
            throw new IllegalArgumentException("Due date cannot be before creation
date");
        }
        this.id = id;
        this.title = title;
        this.project = project;
        this.created = created;
        this.dueDate = dueDate;
        this.policy = policy;
        this.status = Status.NEW;
        this.assignee = null;
    }

    public long id() { return id; }
    public String title() { return title; }
    public Project project() { return project; }
    public LocalDate created() { return created; }
    public LocalDate due() { return dueDate; }
    public CompletionPolicy policy() { return policy; }
    public Status status() { return status; }
    public User assignee() { return assignee; }

    public void assign(User user) {
        if (status != Status.NEW) {
            throw new IllegalStateException("Cannot assign task in current
status");
        }
        if (user == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Assignee cannot be null");
        }
        this.assignee = user;
    }

    public void start() {
        if (status != Status.NEW) {
            throw new IllegalStateException("Task must be NEW to start");
        }
```

```
        if (assignee == null) {
            throw new IllegalStateException("Cannot start task without an
assignee");
        }
        this.status = Status.ACTIVE;
    }

    public void complete(LocalDate date, int units, int defects, boolean approved)
{
        if (status != Status.ACTIVE) {
            throw new IllegalStateException("Task must be ACTIVE to complete");
        }
        if (date == null || date.isBefore(created) || units < 0 || defects < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Invalid completion arguments");
        }
        boolean allowed = policy.allows(units, defects, approved);
        if (!allowed) {
            throw new IllegalStateException("Completion policy denied completion");
        }
        this.status = Status.DONE;
    }
}
package ua.khnu.kpp;

import java.time.LocalDate;

public final class App {
    private App() {}

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=== TaskFlow Demo (Variant 6) ===");

        User user = new User(1L, "Олександр");
        Project project = new Project(10L, "Польове опитування", user);
        LocalDate created = LocalDate.of(2026, 9, 10);
        LocalDate dueDate = LocalDate.of(2026, 9, 12);

        Task task = new Task(100L, "Збір анкет", project, created, dueDate, new
VariantPolicy());

        System.out.println("Initial Status: " + task.status());

        task.assign(user);
        task.start();
        System.out.println("Status after start: " + task.status());

        // Спроба завершити з невалідними доказами (очікуємо відмову)
        try {
            task.complete(LocalDate.of(2026, 9, 11), 5, 0, false);
        } catch (IllegalStateException e) {
            System.out.println("Caught expected rejection: " + e.getMessage());
        }
```

```
        System.out.println("Status after failed completion: " + task.status());

        // Успішне завершення
        task.complete(LocalDate.of(2026, 9, 11), 8, 3, true);
        System.out.println("Final Status after valid completion: " +
task.status());
    }
}
```

Таблиця тестових сценаріїв

№	Назва сценарію	Вхідні дані (Аргументи)	Стан ДО	Очікуваний результат / Виняток	Фактичний результат	Стан ПІСЛЯ	Статус
1	Створення з id = 0 або від'ємним	id = 0, name = 'Олександр'	Об'єкт відсутній	IllegalArgumentException (id має бути >0)	Викинуто IllegalArgumentException	Об'єкт не створено	Успішно (Passed)
2	Створення з порожнім ім'ям користувача	id = 1, name = ' '	Об'єкт відсутній	IllegalArgumentException (name не порожнє)	Викинуто IllegalArgumentException	Об'єкт не створено	Успішно (Passed)
3	Строк виконання раніший за створення	created = 2026-09-10, dueDate = 2026-09-09	Об'єкт відсутній	IllegalArgumentException (dueDate не раніше created)	Викинуто IllegalArgumentException	Об'єкт не створено	Успішно (Passed)
4	Строк у день створення (граничний випадок)	created = 2026-09-10, dueDate = 2026-09-10	Об'єкт відсутній	Успішне створення об'єкта Task	Створено об'єкт Task (status=NEW)	NEW, assignee = null	Успішно (Passed)
5	Запуск start() без призначеного виконавця	task.start(), assignee = null	NEW, assignee = null	IllegalStateException (потрібен виконавець)	Викинуто IllegalStateException	NEW, assignee = null (стан не змінився)	Успішно (Passed)
6	Призначення виконавця та запуск	assign(user), start()	NEW, assignee = null	Перехід у стан ACTIVE, assignee = user	Статус змінено на ACTIVE	ACTIVE, assignee = user	Успішно (Passed)
7	Негативний тест правила варіанта 6 (u < 8)	units = 5, defects = 0, approved = false	ACTIVE, assignee = user	IllegalStateException (правило відхилило завершення)	Викинуто IllegalStateException	ACTIVE, assignee = user (стан не змінився)	Успішно (Passed)
8	Граничний позитивний тест правила вар. 6 (u=8, d=0)	units = 8, defects = 0, approved = false	ACTIVE, assignee = user	Перехід у стан DONE	Статус змінено на DONE	DONE, assignee = user	Успішно (Passed)
9	Позитивний тест з сумнівними анкетами та	units = 8, defects = 3, approved = true	ACTIVE, assignee = user	Перехід у стан DONE	Статус змінено на DONE	DONE, assignee = user	Успішно (Passed)
10	Спроба повторного завершення або дій з DONE	task.complete(...), стан уже DONE	DONE, assignee = user	IllegalStateException (з DONE немає виходів)	Викинуто IllegalStateException	DONE (стан не змінився)	Успішно (Passed)

Висновок. У ході виконання лабораторної роботи створено об’єктну модель TaskFlow для керування завданнями та перевірено, що її публічні операції не допускають некоректного стану. Це перший етап наскрізного проєкту: у наступних роботах до моделі буде додано колекції, збереження даних і вебінтерфейс.